

中国大学生计算机设计大赛

AI 工具使用说明 (2026 年版)

作品编号： 202601010078 作品名称： 心宇宙重塑：房树人心里图像趣测

序号	AI 工具的名称、版本、访问方式（网页、API 或客户端），使用时间	使用 AI 工具的环节与目的（立项构思、文献综述、语言润色、内容生成、图表优化、代码编程、数据分析等）	关键提示词	AI 回复的关键内容（在此简要说明，并在附录中给出佐证）	AI 回复的人工修改说明	采纳比例与说明
1	deepseek-chat, 网页端, 2026 年 3 月 9 日 14:30-15:00	解决房树人拼图游戏自动跳转到网易云音乐的问题	我的房树人拼图游戏为什么会自动跳转到网易云音乐, 在我关闭了 edge 某个禁止自动跳转的选项之后, 关闭前就是偶尔打不开网易云那个小窗口, 不过现在手机上倒是挺正常的, 自由打开	AI 分析了 iframe 加载网易云官网时的重定向问题, 提供了三种解决方案: 使用外链播放器、移除 iframe、添加 sandbox 属性限制	采纳了方案二（移除网易云 iframe）, 因为本地播放器功能已完整	AI 生成内容为问题诊断和解决方案建议, 非代码生成, 采纳率 100%
2	deepseek-chat, 网页端, 2026 年 3 月 8 日 10:15-10:45	将 Flask 后端改为 Node.js 实现, 用于在 Vercel 上部署 AI 心理报告生成功能	这个 flask 我搞不明白, 在 vercel 上部署的时候老是失败, 换 nodejs 把	AI 提供了完整的 Node.js 后端实现方案, 包括项目结构、API 函数代码、环境变量配置、前端调用代码等	根据项目实际情况调整了 API 路径、环境变量配置, 优化了错误处理逻辑	AI 生成代码占后端总代码量的 70%, 经人工重构和调试后采纳率 85%, 但 vercel 部署项目方案最终弃用
3	deepseek-chat, 网页端, 2026 年 4 月 10 日 16:50-17:15	为心理疗愈和心理报告分析功能选择合适的免费大模型 API	deepseek 免费 api 接口推荐	AI 提供了详细的免费 API 对比表格, 包括 DeepSeek 官	根据项目需求选择了 DeepSeek 官方 API 作为主要方案,	AI 生成内容为技术调研和方案对比, 非代码生成,

				方、NVIDIA NIM、阿里云百炼、百度千帆等平台的额度、限制和推荐度	NVIDIA NIM 作为备选	采纳率 100%
--	--	--	--	--------------------------------------	-----------------	----------

填写说明：

- 1. 本文档适用于所有涉及 AI 工具使用的参赛作品，表格可另加行。
- 2. 参赛作品的作者，需根据实际的使用情况简明扼要地列出本作品所使用的全部 AI 工具的名称、版本、访问方式、使用时间、使用环节与目的、关键提示词、AI 回复的关键内容、采纳和人工修改情况等。
- 3. AI 回复的关键内容佐证材料，需作为本文档的附录 2 给出，包括但不限于：（1）关键操作截图（含时间戳，需清晰可辨）；（2）交互录屏视频（时长≤5 分钟，需标注使用节点，文档为 MP4 格式，命名格式：AI_使用序号_作品编号.mp4）；（3）代码注释中标明 AI 辅助部分（如：// AI 辅助生成：DeepSeek-R1-0528, 2025-11-03）
- 4. 提交时，需将本文档的 PDF 格式文件，以及其他佐证材料（如交互录屏视频），一并上传到作品文件夹的“03 设计与开发文档”子文件夹中。

附录 1：作品文件夹示例

- 2026012345-参赛总文件夹
 - ├── 2026012345-01 作品与答辩材料
 - ├── 2026012345-02 素材与源码
 - ├── 2026012345-03 设计与开发文档
 - └── 2026012345-04 作品演示视频

附录 2:

序号 1 的佐证材料:

index.html
HTML 88.64KB

我的牌树人拼图游戏为什么会自动跳转到网易云音乐,在我关闭了edge某个禁止自动跳转的选项之后,关闭前就是偶尔打不开网易云那个小窗口,不过现在手机上倒是挺正常的,自由打开

看了你的代码，这个问题不是“自动跳转”，而是iframe 加载网易云音乐官网时，网站自身做了重定向或跳转逻辑。

问题原因

你的代码中音乐面板里有一个网易云的 iframe：

html

复制

下载

运行

```
<iframe src="https://music.163.com/" allow="autoplay"></iframe>
```

当 https://music.163.com/ 在 iframe 中加载时，网易云官网会检测到自己被嵌入，并执行 JavaScript 将整个顶层窗口（你的游戏页面）跳转到网易云首页。这不是你的代码问题，是网易云的安全策略/反嵌入机制。

为什么 Edge 关闭某选项后变好了？

Edge 的“禁止自动跳转”选项可能禁用了某些重定向 API，或者改变了 iframe 与顶层窗口的交互权限，导致网易云的跳转脚本失效。手机浏览器默认策略不同，所以表现正常。

解决方案

方案一：使用网易云外链播放器（推荐）

网易云官方提供外链播放器，不会跳转：

text

复制

下载

```
https://music.163.com/outchain/player?type=0&id=xxx
```

但需要歌曲 ID，且只能播放单曲或歌单，不适合你现有的播放列表逻辑。

方案二：直接移除网易云 iframe

你的代码已经有完整的本地音乐播放器功能，网易云 iframe 是多余的，删除它即可：

html

复制

下载

运行

```
<!-- 删除或注释掉这行 -->
<!-- <iframe src="https://music.163.com/" allow="autoplay"></iframe> -->
```

修改后你的音乐面板将只显示本地播放器，完全不会跳转。

方案三：改用 sandbox 限制 iframe

如果一定要保留网易云，可以添加 sandbox 属性阻止脚本跳转：

html

复制

下载

运行

```
<iframe src="https://music.163.com/" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-forms" allow="autoplay"></iframe>
```

但这样会破坏网易云大部分交互功能，不推荐。

建议

直接删除网易云 iframe，因为：

- 1. 你的本地播放器功能完整，有播放列表、进度控制
- 2. 避免第三方网站的不确定行为
- 3. 不依赖网络就能播放内置音乐

删除后音乐面板高度也会自动调整，体验更好。

序号 2 的佐证材料：

这个flsk我搞不明白,在vercel上部署的时候老是失败,换nodejs把

已思考 (用时 4 秒)

- 我们理解用户想要一个基于 Node.js 的后端，用于在 Vercel 上部署，实现 AI 总结心理报告功能。用户说 Flask 搞不明白，Vercel 部署失败，要求换 Node.js。
- 需要提供 Node.js (Express 或 Vercel Serverless Functions) 实现方案，替换之前的 Flask。
- 我们需要给出：
- Node.js 后端代码，适配 Vercel 的 serverless 函数 (/api/generate_report.js)。
 - 前端如何调用（前端已有 API_BASE_URL 逻辑，需要确保正确）。
 - 部署配置 (vercel.json) 和环境变量设置 (API Key)。
 - 说明如何使用 OpenAI 或国内大模型（如 DeepSeek）。
- 注意：用户当前 HTML 中已经引用了 frontend-integration.js 并绑定了 viewReportBtn 按钮，我们需要确保那个 JS 文件发送的请求与新的 Node.js 端点匹配。
- 我们给出完整解决方案。

明白了，Flask 在 Vercel 上部署确实比较麻烦（需要配置 vercel.json 的 builds 和 routes，且冷启动慢）。换成 Node.js + Vercel Serverless Functions 会简单很多，因为 Vercel 原生支持 JavaScript/TypeScript。

下面给你完整的 Node.js 后端实现方案，部署到 Vercel 零配置（只需把文件放在 api/ 目录下）。

一、项目结构（在现有前端项目基础上添加）

text 复制 下载

```
你的项目根目录/
├─ index.html           (你现有的前端)
├─ frontend-integration.js (你现有的)
├─ api/
│   └─ generate_report.js (新增：心理报告 API)
├─ vercel.json          (可选，一般不需要额外配置)
└─ package.json         (可选，如果需要安装依赖)
```

二、安装依赖（本地测试用，部署时 Vercel 自动安装）

在项目根目录创建 package.json：

序号 3 的佐证材料：

deepseek免费api接口推荐

已思考 (用时 4 秒)

- 用户想了解DeepSeek的免费API接口推荐，我需要提供相关信息，包括官方渠道、推荐程度以及可能的使用方法。为了全面获取信息，我需要用时进行多项搜索，涵盖DeepSeek免费API的官方信息、第三方推荐、中文社区讨论、GitHub上的相关项目、百度上的中文资源以及可能存在的API聚合平台。

搜索到 37 个网页

- 搜索结果显示了一些相关资源。为了全面了解DeepSeek的免费API接口，我们需要同时打开这些结果。

浏览 24 个页面

国家超算互联网平台：免费开放3个月DeepSeek API接口
2026年OpenClaw省钱教程：通过NVIDIA NIM 免费调用MiniMax M2.1、智谱GLM-4.7、DeepSeek V、零Token费玩转...
Show HN: An OpenAI-compatible API gateway with free DeepSeek access until 2026
OpenRouter 免费 API 终极指南：零成本调用 Chat-gpt、GLM、deepseek 等顶级模型 (2026 最新) 原创
DeepSeek模型调用-快捷版-模型推理服务-最佳实践 - 天翼云

- 所有搜索结果都已返回。我将组织回答，涵盖官方免费额度、第三方平台集成、以及逆向/社区方案。回答将包括一个对比表格、详细说明和注意事项。

DeepSeek 提供多种免费 API 接口，大致可以分为三类：官方的慷慨额度、各大云厂商的“羊毛”，以及一些风险与机遇并存的社区方案。为了让你快速了解，我整理了一个对比表格。

类别	平台/服务	核心免费额度	主要限制/特点	推荐度
官方推荐	DeepSeek 官方	新用户 500万 token	稳定性最佳，与 OpenAI SDK 完全兼容，需在官网注册	★★★★★
大厂羊毛	NVIDIA NIM	完全免费，无 token 限制	提供 DeepSeek V3.1/R1 等模型，仅限 40 次/分钟。注册 NVIDIA 开发者账号即可。	★★★★★
	阿里云百炼	每个新模型 100万 token	有效期为 3 个月，覆盖 DeepSeek 全系等多款模型	★★★★★
	百度千帆	每个新模型 100万 token	有效期为 3 个月，覆盖 DeepSeek R1、V3、V3.1	★★★★★
	腾讯混元	100万 token	有效期 1 年，DeepSeek Lite 版本完全免费	★★★★★
	硅基流动	新用户 2000万 token	永久额度，集合了 DeepSeek、Llama 等主流开源模型	★★★★★
	国家超算平台	3个月免费 API 接口	针对企业和生态伙伴，需申请入驻	★★★★
聚合平台	OpenRouter	免费中转 DeepSeek-R1 等模型	调用时模型名需加 :free 后缀	★★★★★
	APIFree	每月 10美元 信用额度	提供 DeepSeek R1 免费调用	★★★★
	Weelinking	相比官方成本降 40%+，支持免费试用	统一接口接入全球主流大模型	★★★★
社区方案	deepseek-free-api	完全免费	逆向工程实现，极不稳定，有封号风险，严禁商用	★★★

补充说明：天翼云和火山引擎也曾提供免费额度，但多为限时活动，建议使用前自行确认。

首选：DeepSeek 官方 API

对于稳定的生产级或个人项目，DeepSeek 官方平台是你的首选。它提供500万 token 的免费额度，让你可以无门槛地测试和开发。其 API 完全兼容 OpenAI 格式，意味着你现有的代码几乎无需修改。具体步骤如下：

- 注册账号：访问 platform.deepseek.com 完成注册。
- 获取 API Key：在控制面板的“API Keys”部分创建一个新的密钥，并妥善保存。
- 开始调用：使用 OpenAI SDK，将 base_url 替换为 https://api.deepseek.com，并填入你的 API Key 即可。

优质“羊毛”：云厂商与聚合平台

各大云厂商的“羊毛”是获取免费额度的另一重要途径，尤其适合多模型对比测试。例如，NVIDIA NIM 平台提供了完全免费且无 token 限制的 DeepSeek V3.1/R1 模型，对开发者十分友好。以下是几个主流平台的免费额度详情：

- NVIDIA NIM：完全免费，无 token 限制。提供 DeepSeek V3.1/R1 等模型，限制为 40 次/分钟。

